

**PRAKTIKUM BASIS DATA**

**MODUL 12**

**“NoSQL – Columnar Database”**



Oleh:

Chiara Calina Devi

103122400016

**PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK**

**DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO**

**UNIVERSITAS TELKOM**

**2026**

## **TP**

### **Soal :**

Jelaskan perbedaan mendasar antara Row-oriented Database (seperti MySQL/PostgreSQL) dan Column-oriented Database (seperti ClickHouse/Cassandra) dalam hal penyimpanan data di dalam disk. Mengapa perbedaan ini sangat berpengaruh pada kecepatan pembacaan data?

### **Jawaban :**

Perbedaan utamanya ada pada cara data disimpan di disk.

Pada row-oriented database seperti MySQL atau PostgreSQL, data disimpan per baris. Artinya, semua informasi milik satu record disimpan berdekatan, misalnya nama, umur, alamat, dan lain-lain berada dalam satu baris yang sama. Cara ini sangat cocok untuk proses insert, update, dan ambil data satu record penuh.

Sedangkan pada column-oriented database seperti ClickHouse atau Cassandra, data disimpan per kolom. Jadi semua nilai dari satu kolom diletakkan berdekatan di disk. Misalnya, seluruh data nama disimpan bersama, lalu seluruh data umur disimpan bersama, dan seterusnya. Model ini sangat cocok untuk membaca data dalam jumlah besar pada kolom tertentu saja, misalnya saat membuat laporan, analisis, atau agregasi.

Pengaruhnya terhadap kecepatan baca cukup besar. Karena pada column-oriented database data yang dibutuhkan tersimpan berdekatan, sistem tidak perlu membaca seluruh isi baris yang tidak dipakai. Akibatnya, proses baca jadi lebih cepat dan hemat I/O disk. Sebaliknya, pada row-oriented database, jika yang dibutuhkan hanya beberapa kolom, database tetap cenderung membaca satu baris penuh sehingga lebih banyak data yang ikut terbaca. Itu sebabnya column-oriented database biasanya lebih unggul untuk query analitik, sedangkan row-oriented lebih cocok untuk transaksi harian.